

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Μια λανθασμένη συνθήκη στην ΟΣΟ μπορεί να προκαλέσει ατέρμονη επανάληψη.
- β. Η επιλογή κατάλληλης μορφής επανάληψης επηρεάζει την καθαρότητα της λύσης.
- γ. Σε κάθε επανάληψη είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αθροιστής.
- δ. Η εμφωλευμένη επανάληψη είναι χρήσιμη σε προβλήματα πολλαπλών επιπέδων επεξεργασίας.
- ε. Η αρχικοποίηση μεταβλητών ελέγχου πριν από την επανάληψη είναι κρίσιμη.

A2. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ της προελεγχόμενης και της μεταελεγχόμενης επανάληψης με παράδειγμα. Μονάδες 9

A3. Πότε προτιμάμε χρήση πολλαπλής επιλογής αντί εμφωλευμένων AN; Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει διαδοχικά βαθμούς μέχρι να δοθεί αρνητικός βαθμός και υπολογίζει τον μέσο όρο μόνο των έγκυρων βαθμών από 0 έως 20. Μονάδες 12

B2. Να μετατρέψετε την περιγραφή «επανάλαβε την εισαγωγή αριθμού μέχρι να δοθεί θετικός άρτιος» σε τμήμα ψευδογλώσσας. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει 30 ημερήσιες θερμοκρασίες, υπολογίζει τη μέγιστη, την ελάχιστη και πόσες από αυτές ήταν κάτω από το μηδέν. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει για κάθε πελάτη σούπερ μάρκετ το ποσό αγορών και αν είναι μέλος κάρτας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί ποσό 0. Για κάθε πελάτη να υπολογίζεται έκπτωση 5% όταν είναι μέλος και το ποσό αγορών είναι άνω των 50 ευρώ. Στο τέλος να εμφανίζονται το πλήθος των πελατών, ο συνολικός τζίρος μετά τις εκπτώσεις και το πλήθος των πελατών που έλαβαν έκπτωση. Μονάδες 25